创源启明
CHUANG YUAN QI MING

产品技术资料

雷达调用与使用说明

TECHNICAL DOCUMENTATION

雷达调用与使用说明

目录

1. 接线与供电 2
2. 使用准备与公开功能 2
3. 启动与工作区域确认 2
4. 常用操作 4
5. 坐标和方格 4
6. 停止、断开与故障处理 5
7. 通信参数 5
8. 帧格式 5
9. 数据类型 6
10. 命令白名单 6
11. 事件白名单 7
12. 调用顺序、完成判定与超时 11
13. 非阻塞调用要求 15
14. 固定协议测试向量 16
15. 功能检查清单 16

1. 接线与供电

使用 USB 转 TTL 串口模块（TTL 转 USB）连接电脑与雷达。先断电接线，确认后再上电。

雷达端	连接到
RX	TTL 模块的 TX
TX	TTL 模块的 RX
GND	TTL 模块的 GND，并与外部电源负极共地
5V	建议使用稳定的外部 5V 电源正极

TTL 通信信号使用 3.3V 电平；不要接 RS-232 接口，也不要把 5V 接到 RX 或 TX。雷达 5V 供电与串口信号电平是两回事。

优先使用外部 5V 给雷达供电。采用外部供电时，不要再把 TTL 模块的 5V 输出并接到雷达 5V，避免多个电源输出并联。TTL 模块与雷达仍必须共地。

接好后，将 TTL 模块插入电脑 USB 口，在上位机中选择对应 COM 口，串口设为 `115200`、`8N1`、无流控。

2. 使用准备与公开功能

适用雷达固件版本：1.35；应用协议版本：6。

使用前确认 COM 口、目标节点 ID（单设备默认 1）、当前工作区域，以及是否已经完成校准、是否已有可用的方格扫描结果。

本文只描述调用端可使用的操作、串口协议、命令、事件和调用顺序。调用端直接使用雷达返回的结果，不自行生成障碍、校准或路径结果。

公开功能包括：连接握手、心跳、选择工作区域、设置及保存位姿、持续扫描、单次完整扫描、方格扫描、两点校准、终止、清除结果、恢复默认校准、读取保存位姿与方格结果、路径规划、修改节点 ID 和点云显示开关。

严格白名单：只能发送第 10 节列出的 16 种命令，只处理第 11 节列出的 13 种事件。没有列出的命令不得发送，未列出的事件直接忽略并继续接收。

固件升级、方格边长、回波抑制、最低置信度、启停区屏蔽、永久障碍区、无视障碍区和普通区只能通过配套上位机配置，不提供其他控制程序的设置接口。

3. 启动与工作区域确认

“命令”和“回复”

- **命令**：控制程序发给雷达的操作请求，名称以 `CMD_` 开头。
- **回复或事件**：雷达发回控制程序的信息，名称以 `EVT_` 开头；有的表示命令是否受理，有的才是最终结果。

- **查询设备信息命令**（CMD_HELLO，类型 0x01）：询问雷达的固件版本、当前工作区域和位姿，不启动扫描。
- **设备信息回复**（EVT_HELLO，类型 0x81）：雷达对上述查询返回的信息；选择工作区域后也会返回更新后的设备信息。
- **命令确认回复**（EVT_ACK，类型 0x82，简称 ACK）：告知某条命令是否受理。result=0 才是成功；扫描、校准、路径规划还必须等待各自的最终结果。
- **位姿**：雷达在地图中的 X 坐标、Y 坐标和朝向。**节点 ID**：同一通信链路上用于区分雷达的编号，单设备默认是 1。

这里的 HELLO、ACK 等是协议名称，**不是让你向串口发送这些英文字母**。例如“发送查询设备信息命令”是把帧中的 type 设为 0x01、payload_length 设为 0，再按第 7～8 节完成整帧校验与编码后发送；也不是只发送一个 01 字节。第 14 节给出了节点 1 的完整发送字节示例。

按顺序建立连接

> 必须先确认工作区域，才能扫描、校准、修改或保存位姿、清除结果、恢复校准、规划路径、修改节点 ID 或开启点云。仅发送命令或仅收到命令确认回复，不等同于工作区域确认完成。

1. 打开 COM 口并清空收发缓冲。向目标节点发送“查询设备信息”命令（CMD_HELLO，类型 0x01，不附带参数）。
2. 等待雷达返回“设备信息”回复（EVT_HELLO，类型 0x81）和成功的“命令确认”回复（EVT_ACK，类型 0x82）。检查来源节点 ID 与目标一致，且设备信息中的协议版本为 6。
3. 发送“读取保存状态”命令（CMD_GET_PERSISTED_STATE，类型 0x13，不附带参数），等待“保存状态”回复（EVT_PERSISTED_STATE）及成功的命令确认。这样可取得已保存的位姿和方格扫描结果。
4. 查看设备信息回复中的 zone（当前工作区域编号）：1 或 2 表示雷达本次上电期间已有工作区域；完成上述读取后，可使用这个已确认的区域，不要无条件再选一次。
5. 如果 zone=0，按雷达实际位置发送“选择工作区域”命令（CMD_SELECT_ZONE，类型 0x05，参数为一个字节的 1 或 2）。必须同时收到该命令的成功确认和 zone 等于所选区域的新设备信息回复，且已完成保存状态读取，才能使用其他业务功能。
6. 连接期间每 500 ms 发送“保持连接心跳”命令（CMD_HEARTBEAT，类型 0x02，不附带参数）；雷达不会逐条回复心跳。至少每 2 秒再发送一次“查询设备信息”命令，用它的回复检查接收链路是否正常。
7. 点云和持续扫描均不自动开启；确实需要时，才发送“开关显示点云”或“启动持续扫描”命令。

保存状态的 source_zone 只表示最近一次修改的是哪个区域位姿，不代表当前工作区域，不得据此自动选区。

区域确认前只允许：查询设备信息、保持连接心跳、停止当前操作、读取保存状态和选择工作区域这五种命令。目标节点暂时没有响应时保持串口打开并后台重试，不阻塞界面或业务；连续 5 秒没有收到当前节点的有效回复时，废弃未完成的请求、清理尚未接收完整的数据帧并重新建立连接。

重新上电、修改节点 ID 或恢复默认参数后，必须重新确认区域。只关闭调用端、短暂通信断开、广播停止或普通定向停止不会清除雷达本次上电期间保留的区域；恢复后以新的设备信息回复为准。中途切区必须发送“选择工作区域”命令，并等待该命令的成功确认及匹配区域的设备信息回复。

4. 常用操作

目的	操作
持续取得障碍坐标	发送“启动持续扫描”（CMD_START，0x03），持续接收方格和障碍结果
一次完整障碍扫描	发送“单次完整障碍扫描”（CMD_SCAN_LOCKED，0x07），等待 14 圈和完整障碍结果
只取得障碍方格	发送“扫描障碍所在方格”（CMD_SINGLE_MEASURE，0x08），等待 14 圈和方格结果
终止当前任务	向当前节点发送“停止当前操作”（CMD_STOP，0x04），保持串口与心跳
两点校准	发送“两点校准”（CMD_CALIBRATE，0x09），等待当前区域校准及保存结果
读取保存位姿和方格	发送“读取保存状态”（CMD_GET_PERSISTED_STATE，0x13），等待保存状态回复
路径规划	先读取已有方格结果；有效才发送“请求路径规划”（CMD_PLAN_PATH，0x14）及起终点，无记录则拒绝
查看显示点云	发送“开关显示点云”（CMD_SET_POINT_CLOUD_OUTPUT，0x19），参数 1 开启、0 关闭

单次完整扫描返回障碍坐标、对应方格和置信度；方格扫描只返回方格编号。有效空方格结果可以用于规划，不能把数量 0 当成没有扫描记录。

启停区 1 和启停区 2 的位姿独立保存。校准、保存位姿及恢复默认校准只修改当前指定区域；不根据一个区域的位姿推导另一区域。切换后采用对应设备信息回复返回的位姿。

点云显示默认关闭。配套上位机只有勾选“回传显示点云”才开启；仅使用方格、校准和路径的控制程序不需要开启。

命令确认回复只表示命令受理，14 圈扫描、校准和路径还必须等待最终结果。精确返回顺序、完成判定和超时规则见第 12 节。

5. 坐标和方格

- 场地范围：`0 ≤ X,Y < 2400 mm`。
- 编号固定为 0～24；方格边界通过配套上位机配置，调用端不读取或修改布局。
- 从`(0,0)`开始沿 Y 方向蛇形排列：

```
20 21 22 23 24
19 18 17 16 15
10 11 12 13 14
 9  8  7  6  5
 0  1  2  3  4
```

调用端直接使用事件返回的方格编号，不根据障碍坐标重新判定方格。

完整障碍结果中，`0xFF` 表示障碍在已配置方格区域之外，坐标仍然有效；方格扫描只返回 0～24，不返回区域外标记。

6. 停止、断开与故障处理

临时停止时发送定向停止当前操作命令并继续心跳。真正断开时发送停止当前操作命令，最多等待 400 ms 后关闭串口；没有确认时不能宣称雷达已停止。停止当前操作命令只停止数据采集和上报，不切断雷达电机供电；需要断电时使用外部电源开关。

配套上位机“故障”页上半部分显示最近一次故障，下半部分显示带方向的双向原始十六进制通讯日志。

故障	处理
COM 口不存在	重新连接 TTL 模块，刷新端口列表
目标 ID 无响应	核对 COM 口、115200、节点 ID、RX/TX 交叉接线及共地
没有扫描数据	检查供电、工作区确认及扫描命令是否已受理
14 圈操作超时	发送停止当前操作命令并结束旧事务，保留连接后重新发起
校准失败	检查标定柱摆放、清场和雷达是否水平
无法规划	读取有效方格结果，检查起点、终点和路径区域设置
位姿保存失败	不把临时值视为已保存值，先重新读取状态再决定是否重试

7. 通信参数

- 串口：`115200 baud，8N1`，无流控。
- 多字节整数：小端。
- 最大载荷：224 字节。
- 每条消息先做 COBS 编码，末尾追加 `00` 分隔符。
- CRC：CRC16-CCITT，初值 `0xFFFF`，多项式 `0x1021`，不反射，不异或输出。

解码失败时丢弃当前分隔段，从下一个 `00` 重新同步，不得关闭串口或阻塞接收任务。

8. 帧格式

COBS 编码前的原始帧：

```
magic[2] | version[1] | node_id[1] | type[1] | sequence[2] |
payload_length[2] | payload[N] | crc16[2]
```

- `magic` 固定为 ASCII `LR`，即 `4C 52`。
- `version` 固定为 6。

- node_id：1～254；0 只用于无回复的广播停止当前操作命令；255 无效。
- sequence：发送方独立递增，超过 65535 后回到 0。
- payload_length 必须与实际载荷一致且不超过 224。
- CRC 覆盖从 magic 到 payload 的全部字节，不包含 CRC 字段和末尾 00。

调用端只允许选中一个节点更新当前页面。其他节点事件可以忽略，但不得写入当前节点的状态、结果或确认队列。

9. 数据类型

本文使用 Python struct 写法：

- B：uint8
- H：uint16
- h：int16
- I：uint32
- <：小端且不填充对齐字节

角度字段 heading_q6 的单位为 1/64°：

```
角度(°) = heading_q6 / 64
heading_q6 = round(角度 × 64) mod 23040
```

10. 命令白名单

下表是允许发送的完整命令清单。“类型”是整帧的 type 字节，“载荷”是该操作附带的参数；“空”表示不附带参数，但仍须发送完整编码帧。中文名称说明用途，括号中的 CMD 名称供代码对照：

类型	名称	载荷	调用结果
0x01	查询设备信息（CMD_HELLO）	空	返回设备信息和确认
0x02	保持连接心跳（CMD_HEARTBEAT）	空	保持会话，不返回确认
0x03	启动持续扫描（CMD_START）	空	开始持续扫描
0x04	停止当前操作（CMD_STOP）	空	终止当前操作，保持串口连接
0x05	选择工作区域（CMD_SELECT_ZONE）	<B zone>	选择区域 1 或 2
0x06	设置临时位姿（CMD_SET_POSE）	<BhhH>	设置当前会话位姿
0x07	单次完整障碍扫描（CMD_SCAN_LOCKED）	空	执行一次 14 圈扫描并返回障碍结果
0x08	扫描障碍所在方格（CMD_SINGLE_MEASURE）	空	执行一次 14 圈方格扫描
0x09	两点校准（CMD_CALIBRATE）	<B zone>	执行两点校准
0x0A	清除结果并恢复持续扫描（CMD_CLEAR）	空	清除当前显示结果并恢复持续扫描

类型	名称	载荷	调用结果
0x0B	恢复当前区默认校准（CMD_RESET_CALIBRATION）	<B zone>	只恢复指定区域的默认校准并选择该区域
0x11	保存当前区位姿（CMD_SAVE_POSE）	<BhhH>	只保存指定区域的位姿
0x13	读取保存状态（CMD_GET_PERSISTED_STATE）	空	读取已保存位姿和上次方格结果
0x14	请求路径规划（CMD_PLAN_PATH）	<BB>	按起点、终点方格请求路径
0x17	修改节点 ID（CMD_SET_NODE_ID）	<B new_id>	保存新的 1～254 节点 ID
0x19	开关显示点云（CMD_SET_POINT_CLOUD_OUTPUT）	<B enabled>	开关显示点云和逐圈统计；不保存

位姿载荷<BhhH>依次为 zone，x_mm，y_mm，heading_q6。区域 2 的 X/Y 范围均为-200～500 mm；区域 1 的 X 范围为-200～500 mm、Y 范围为 1900～2600 mm。

广播地址 0 只允许发送空载荷停止当前操作（CMD_STOP），任何节点都不得回复广播命令。其他命令必须使用目标节点 ID。

11. 事件白名单

以下小节是雷达返回的信息清单。标题先写中文用途，再给出 EVT 名称和类型字节，便于按帧中的 type 分发处理。未列出的事件不得改变当前节点状态。

设备信息回复（EVT_HELLO，类型 0x81）

固定 13 字节：<BBBBhhHBH>。

字段为 firmware_major，firmware_minor，protocol，zone，x_mm，y_mm，heading_q6，running，max_scan_points。依次表示：固件主版本、次版本、协议版本、当前工作区域、X 坐标、Y 坐标、朝向、采集是否运行、单圈点数上限。例如主版本 1、次版本 35 表示固件 1.35。protocol 不是 6 时停止普通业务并提示版本不兼容。zone=0 表示尚无已确认的工作区域，此时位姿字段为 0。

命令确认回复（EVT_ACK，类型 0x82）

固定 2 字节：<BB command，result>。command 表示正在确认哪条命令的类型，例如 0x05 对应“选择工作区域”；result=0 成功，非 0 失败。命令确认回复不携带请求 sequence，调用端按 node_id + command 维护先进先出确认队列，同一命令不要同时发送多个未完成请求。

运行状态回复（EVT_STATUS，类型 0x83）

固定 5 字节：<BBBBB status，mode，running，frame_count，overflow>。

status 公开取值：

值	含义
0	已就绪
1	正在启动扫描数据流
2	正在扫描
3	已停止
4	本次结果已锁定/完成
5	正在校准
6～7	内部保留状态；调用端只按“忙”处理

mode 公开取值：

值	含义
0	持续扫描
1	单次完整障碍扫描
2	方格扫描
3	两点校准
4	保持/空闲
5～7	内部保留模式；调用端不得启动或解释

running 只能为 0 或 1，表示扫描数据流当前是否运行。frame_count 在 14 圈操作中直接表示 0/14～14/14，不得通过点块或刷新次数推算。overflow=1 表示当前窗口容量溢出，本次结果不得使用。

一圈点云开始通知（EVT_SCAN_BEGIN，类型 0x84）

固定 14 字节：<IIHHH scan_sequence，timestamp_ms，frequency_deci_hz，transmitted_point_count，source_point_count>。

点云数据块（EVT_SCAN_POINTS，类型 0x85）

载荷头：<IHB scan_sequence，offset，count>；随后每点为<hhB x_mm，y_mm，intensity>。总长度必须为 7 + count*5。

点云必须按 scan_sequence 重组：收到一圈点云开始通知后按 transmitted_point_count 建立定长缓存和接收位图；每个点块都要检查 offset + count 不越界。完全相同的重复块可以忽略，内容冲突、越界、序号变化或新一圈点云开始通知到达时应丢弃未完成旧圈。只有一圈点云结束通知序号和数量一致、全部位置均已收到且 overflow=0 时才发布点云。

一圈点云结束通知（EVT_SCAN_END，类型 0x86）

固定 9 字节：<IHBH scan_sequence，transmitted_point_count，overflow，nearest_mm>。只有序号、数量和点块范围全部匹配且 overflow=0 时才发布该圈点云。

障碍坐标结果（EVT_RESULT，类型 0x87）

载荷头：<IBBBB scan_sequence，frame_count，locked，overflow，obstacle_count>；随后每个障碍为<hhBBH x_mm，y_mm，frame_hits，confidence_percent，point_count>。总长度必须为 8 + obstacle_count*8。

实时和单次完整障碍扫描中，先收到相同 scan_sequence 的障碍方格结果（EVT_OBSTACLE_GRID），再收到本事件。两者数量一致后才能发布完整结果。

校准结果（EVT_CALIBRATION，类型 0x88）

固定 15 字节：<BhhHhhhBB>，字段为 zone，x_mm，y_mm，heading_q6，x_offset_mm，y_offset_mm，heading_trim_q6，residual_mm，pair_distance_error_mm。

扫描统计（EVT_STATS，类型 0x89）

固定 25 字节：<IHHHIIIHB>，字段为 scan_sequence，reported_frequency_deci_hz，measured_frequency_deci_hz，point_count，good_packets，bad_checksums，discarded_bytes，processing_ms，flags。

flags bit0=1 表示原始整圈点数溢出，bit1=1 表示障碍候选容量溢出；其余位保留并按 0 处理。任一已定义溢出位置位时，不得使用对应结果。

错误回复（EVT_ERROR，类型 0x8A）

固定 3 字节：<BH code，detail>。

code	显示文字
1	命令或参数错误
2	扫描数据超时
3	本圈数据过多，本次结果无效
4	障碍候选过多，本次结果无效
5	两点校准失败
6	参数保存失败
7	事件发送失败
10	尚未选择工作区域；detail 为被拒绝的命令类型

校准失败时，若 `detail & 0xFF00 == 0x0100`，低 8 位原因依次为：1 候选不足、2 标定柱组合不符合要求、3 位姿超范围、4 拟合误差超限、5 存在其他障碍、6 结果不唯一、7 候选数量超限。未知详情显示通用失败文字。

障碍方格结果（EVT_OBSTACLE_GRID，类型 0x8D）

载荷头：`<IB scan_sequence, count>`；随后为 `count` 个方格值。总长度必须为 `5 + count`。完整障碍扫描中，0～24 是方格编号，`0xFF` 表示该障碍在已配置方格区域之外；仍需与同序号障碍坐标结果（EVT_RESULT）中的障碍按顺序一一对应。

完整障碍结果需要与同序号障碍坐标结果（EVT_RESULT）关联；方格扫描中，本事件本身就是最终结果，此时只允许 0～24，不会出现 `0xFF`。

保存状态回复（EVT_PERSISTED_STATE，类型 0x8E）

基础载荷 33 字节，随后为 `grid_count` 个方格编号：

偏移	类型	字段
0	uint16	storage_version
2	uint32	record_sequence
6	uint8	source_zone
7	2 字节	非公开配置保留字段，调用端跳过
9	uint8	grid_result_valid
10	uint8	grid_count
11	7 字节	zone1_pose，格式`<hhHB>`
18	7 字节	zone2_pose，格式`<hhHB>`
25	8 字节	非公开配置保留字段，调用端跳过
33	uint8[]	上次方格结果

总长度必须为 `33 + grid_count`。方格编号不得重复。`grid_result_valid=1, grid_count=0` 表示一次有效的空结果。保留字段只用于保持帧偏移兼容，调用端不得根据其内容修改雷达配置。

路径规划结果（EVT_PATH_RESULT，类型 0x8F）

载荷头：`<HBBBB request_sequence, status, start, goal, waypoint_count>`；随后为路径节点编号。状态 0 成功，1 无有效方格结果，2 起点被占用，3 终点被占用，4 不可达，5 参数错误，6 容量超限。

成功列表不包含起点，包含最终终点；直线只返回终点；起点等于终点时返回空列表。

12. 调用顺序、完成判定与超时

建立连接

1. 打开串口并清空收发缓冲。
2. 每 200 ms 向目标 ID 发送“查询设备信息”命令（CMD_HELLO，类型 0x01，空载荷），单轮等待 1.5 秒；失败时保持串口打开并继续后台重试。
3. 收到匹配 ID、协议为 6 的“设备信息”回复（EVT_HELLO）和成功的命令确认后，发送“读取保存状态”命令（CMD_GET_PERSISTED_STATE），等待保存状态回复及成功确认，不自动启动扫描。
4. 设备信息中的 zone=1 或 2 时，使用雷达当前区域；zone=0 时，按实际位置发送“选择工作区域”命令（CMD_SELECT_ZONE，参数为 1 或 2）。必须取得该命令的成功确认和目标区域的设备信息回复，并完成保存状态读取，才开放业务。不得用保存状态的 source_zone 代替当前区域，也不得把区域写死。
5. 确实需要连续获取障碍结果时，再发送“启动持续扫描”命令（CMD_START）。
6. 每 500 ms 向当前节点发送“保持连接心跳”命令（CMD_HEARTBEAT），不等待心跳回复。

目标 ID 无响应时保持串口打开并周期重试。连接后至少每 2 秒定向发送一次“查询设备信息”命令，检查雷达是否仍能回复；连续 5 秒没有解析到当前节点的有效回复时，丢弃残留半帧并自动重新建立连接。搜索多个节点前先发送不要求回复的广播停止命令，再逐个 ID 查询设备信息。切换节点时先停止旧节点并清空旧节点的结果与确认队列。

雷达重新上电、修改节点 ID 或恢复默认参数后，区域选择失效并回到 zone=0。普通停止、广播停止和 5 秒通信超时只停止操作，不清除雷达本次上电期间的区域选择；重新连接时以设备信息回复的 zone 字段恢复。无论保存状态读取成功还是失败，都不得根据 source_zone 恢复区域。

停止和断开

- “终止”只发送定向停止当前操作（CMD_STOP），收到确认或停止状态后结束当前事务，串口和心跳保持运行。
- 主动断开时发送定向停止当前操作命令，最多等待 400 ms 后关闭串口。
- 迟到的旧事务结果必须丢弃。

扫描

- 持续扫描：发送“启动持续扫描”（CMD_START）→ 收到命令确认与运行状态 → 持续收到一组组“障碍方格结果 + 障碍坐标结果”。
- 单次完整扫描：发送“单次完整障碍扫描”（CMD_SCAN_LOCKED）→ 收到命令确认 → 收到 0/14 ~ 14/14 的圈数进度 → 收到配套方格和障碍坐标结果 → 收到“结果锁定/完成”状态。

- 方格扫描：发送“扫描障碍所在方格”（CMD_SINGLE_MEASURE）→ 收到命令确认 → 收到 0/14～14/14 的圈数进度 → 收到障碍方格结果 → 收到“结果锁定/完成”状态。
- 点云默认关闭；确实需要显示时才发送“开关显示点云”（CMD_SET_POINT_CLOUD_OUTPUT），参数为 1。

校准

发送“两点校准”命令（CMD_CALIBRATE，参数为当前区域编号 zone）后，继续处理其他任务，通过接收回调或事件队列处理命令确认、圈数进度、source_zone 与请求区域一致的保存状态回复（EVT_PERSISTED_STATE），以及最终校准结果（EVT_CALIBRATION）或错误回复（EVT_ERROR）。校准期间必须允许发送停止当前操作命令。

路径

先读取保存状态中的 grid_result_valid（方格扫描结果是否有效）；值为 1 才发送“请求路径规划”命令（CMD_PLAN_PATH，两个参数分别为起点 start、终点 goal 的方格编号）。没有有效结果时拒绝规划，并提示先单独执行方格扫描，不自动启动扫描。收到“路径规划结果”（EVT_PATH_RESULT）后，用其中的 request_sequence 与本次请求序号匹配，按返回顺序使用路径节点。

公开命令的返回顺序与完成判定

表中箭头表示先后顺序，斜线表示组合信息或不同返回项；方括号表示仅在相应条件下出现。每种回复的类型编号和数据字段见第 11 节。运行状态中的“已停止”为 status=3，“结果锁定/完成”为 status=4，“正在校准”为 status=5。

命令确认回复（EVT_ACK）只表示命令已被接收和受理，不代表耗时操作已经完成。每个节点同一时刻只保留一个业务事务；同一命令不得并发等待多个命令确认回复。

命令	正常返回顺序	完成判定
查询设备信息（CMD_HELLO）	设备信息回复 → 命令确认回复	收到协议为 6、来源 ID 匹配的设备信息回复和成功命令确认回复
保持连接心跳（CMD_HEARTBEAT）	无	成功写入串口发送队列即可，不等待命令确认回复
启动持续扫描（CMD_START）	命令确认回复 → 运行状态回复，之后周期性障碍方格结果 → 障碍坐标结果	成功命令确认回复且状态进入持续扫描；每组障碍方格结果与障碍坐标结果按同一 scan_sequence 单独发布
停止当前操作（CMD_STOP）	命令确认回复 → 运行状态回复(已停止)	收到成功命令确认回复或停止状态；主动断开最多等待 400 ms
选择工作区域（CMD_SELECT_ZONE）	命令确认回复 → 设备信息回复	同时收到成功命令确认回复和 zone 等于所选区域的设备信息回复
设置临时位姿（CMD_SET_POSE）	命令确认回复	收到成功命令确认回复；只修改当前会话值，不代表已保存

命令	正常返回顺序	完成判定
单次完整障碍扫描（CMD_SCAN_LOCKED）	命令确认回复 → 运行状态回复（0/14…14/14） → 障碍方格结果 → 障碍坐标结果 → 运行状态回复(结果锁定/完成)	收到匹配障碍方格结果、障碍坐标结果及结果锁定状态；任一溢出则失败
扫描障碍所在方格（CMD_SINGLE_MEASURE）	命令确认回复 → 运行状态回复（0/14…14/14） → 障碍方格结果 → 运行状态回复(结果锁定/完成)	收到最终障碍方格结果和结果锁定状态；障碍方格结果允许为空
两点校准（CMD_CALIBRATE）	命令确认回复 → 运行状态回复(正在校准/进度) → [保存状态回复] → 校准结果或错误回复 → 运行状态回复	见下方三种校准结局；只有保存和解算都成功才能宣称校准完成
清除结果并恢复持续扫描（CMD_CLEAR）	命令确认回复 → 运行状态回复	成功命令确认回复且收到新的持续扫描或就绪状态；旧结果立即作废
恢复当前区默认校准（CMD_RESET_CALIBRATION）	命令确认回复 → 保存状态回复 → 设备信息回复	三者均成功收到，且保存状态和设备信息回复与目标区域一致
保存当前区位姿（CMD_SAVE_POSE）	命令确认回复 → 保存状态回复 → 设备信息回复	三者均成功收到，且保存状态中位姿与请求一致
读取保存状态（CMD_GET_PERSISTED_STATE）	保存状态回复 → 命令确认回复	收到合法保存状态回复及成功命令确认回复；两者之间可能出现未公开事件，按白名单忽略
请求路径规划（CMD_PLAN_PATH）	命令确认回复 → 路径规划结果	以路径规划结果的 request_sequence 和 status 为最终结果
修改节点 ID（CMD_SET_NODE_ID）	旧 ID 发送命令确认回复，随后新 ID 发送设备信息回复	同时收到旧 ID 成功命令确认回复和新 ID 设备信息回复后才切换本地目标 ID
开关显示点云（CMD_SET_POINT_CLOUD_OUTPUT）	命令确认回复	成功命令确认回复后开关生效；开启后才接受点云和逐圈统计用于显示

两个区域的保存位姿相互独立。两点校准（CMD_CALIBRATE）、保存当前区位姿（CMD_SAVE_POSE）和恢复当前区默认校准（CMD_RESET_CALIBRATION）只修改载荷中指定的区域，不会生成或覆盖另一区域位姿。切换区域必须发送选择工作区域（CMD_SELECT_ZONE），并以成功命令确认回复及匹配区域设备信息回复中的实际位姿作为完成条件。

校准有三种明确结局：

- 收到 source_zone 与请求区域一致的新保存状态回复、随后收到同一区域的校准结果且没有错误：解算和保存均成功。
- 收到参数保存错误且没有校准结果：保存失败，原会话位姿和两区已保存位姿均保持不变。
- 收到校准失败错误且没有校准结果：解算失败，不使用任何新位姿。

收到错误回复（EVT_ERROR）、命令确认回复失败、节点 ID 不匹配、载荷非法或事务超时时，当前事务不能判为完整成功。失败或停止当前操作命令后到达的旧进度、点块和结果必须按节点 ID、扫描序号和事务状态丢弃。

超时与重试

以下数值是调用端建议的事务定时器，不属于线上载荷：

操作	建议超时
查询设备信息的轮询间隔	200 ms
建立连接时等待设备信息的总时限	1.5 s
普通命令的确认回复	1.5 s
选择工作区域的命令确认回复与设备信息回复	1.5 s
定向停止当前操作命令	400 ms
14 圈扫描或校准总时限	8 s
14 圈操作收到进度后的最大静默时间	3.5 s
路径结果	1.5 s
保存位姿、恢复校准	2 s
节点 ID 切换	2 s

- 心跳固定每 500 ms 发送，至少每 2 秒发送一次查询设备信息命令，检查雷达回复；连续 5 秒没有解析到当前节点的有效回复时，结束本地未完成事务、清除残留半帧并重新握手。重新握手返回有效区域时可恢复工作区，返回 0 时必须重新选择。
- 查询设备信息、读取保存状态等只读操作可在超时后重新发送。每次重发使用新的发送序号，并先清除旧事务等待项。
- 14 圈扫描或校准超时后，先发送停止当前操作命令并结束旧事务，再以新命令重新开始；不得在旧操作仍运行时盲目重复同一命令。收到合法圈数进度可以刷新 3.5 秒静默定时器，但不得无限延长 8 秒总时限。
- 路径请求超时后可使用新的命令序号重试，并只接受新 `request_sequence` 对应的结果。
- 保存当前区位姿命令、恢复当前区默认校准命令和修改节点 `ID` 命令会写入保存参数，超时后不得直接反复写入。先读取保存状态；修改 ID 时依次探测新 ID 和旧 ID，再决定是否重发。

- 修改节点 ID 期间暂停该节点的普通心跳和业务命令。若只收到旧 ID 命令确认回复而未收到新 ID 设备信息回复，先向新 ID 发送查询设备信息命令；新 ID 无响应时再探测旧 ID，不能同时把两个 ID 都当作在线节点。
- 命令确认回复没有请求序号。调用端必须按 `node_id + command` 串行发送需要命令确认回复的同类命令，避免把迟到命令确认回复归给新事务。

13. 非阻塞调用要求

- 串口接收必须持续运行，按任意分块输入增量解码。
- 发送命令只负责入队并立即返回，不得同步等待命令确认回复、14 圈结果或路径结果。
- 心跳、接收、解码、事务超时和界面刷新互不阻塞。
- 停止当前操作命令使用独立邮箱或预留高优先级发送槽位，普通队列满时仍能提交；收到停止确认前不得当作停止成功。
- 同一命令的待确认请求按先进先出管理；路径使用 `request_sequence` 匹配。
- 缓冲区满、队列满、CRC 错误、载荷越界和超时必须形成明确故障，不能静默覆盖数据。
- 上位机“故障”页上半部分只显示最近一次故障文字，下半部分按收发顺序显示 PC→下位机和下位机→PC 的原始十六进制通讯内容；正常进度显示在对应功能页。

自行实现协议时，可按下列职责组织任务，也可由一个通信任务统一维护；同一串口的收发和协议状态必须由同一通信模块管理，不能让两套解析器同时取数。直接复用配套例程时，由一个雷达任务调用 `RadarClient_Poll()`即可，不额外建立第二个解析任务。

1. 串口接收中断或 DMA 只把新字节写入环形缓冲，并通知接收任务，不在中断中解析协议。
2. 接收任务持续取出字节，以 `00` 切分帧，完成 COBS、长度和 CRC 检查后，把合法事件投递到事件队列。
3. 串口发送任务独占串口 TX，从高优先级停止当前操作命令队列和普通命令队列取出完整帧，保证不同帧的字节不交叉。
4. 协议状态机维护目标节点、区域确认、待确认命令、扫描序号、事务期限和结果缓存；定时器每 500 ms 投递心跳。
5. 业务任务或界面只消费已经验证的事件，不直接读取串口，也不在等待 14 圈时占用接收任务。

建议至少准备：235 字节 COBS 解码后原始帧缓冲、237 字节含分隔符的编码帧缓冲，以及不小于 512 字节的串口 RX 环形缓冲。事件队列满时应记录可见故障，使当前业务结果失效并进入停止保护；不能覆盖尚未处理的数据，也不能把剩余部分结果当作完整结果。

下面是任务分工的伪代码，不是直接发送的串口内容：接收中断只存字节，接收任务解析回复，通信任务处理超时并安排心跳与停止命令，业务任务发起一次请求后继续处理其他工作。

最小非阻塞状态机示意：

```
UART_RX_ISR/DMA:
    push_bytes(rx_ring)
    notify(rx_task)


rx_task:
    while pop_byte(rx_ring, byte):
        if decoder_feed(byte) produces valid_event:
            event_queue.push(valid_event)


protocol_task:
    process_bounded_events_without_waiting()
    expire_transactions_by_deadline()
    if heartbeat_due: enqueue(HEARTBEAT)
    if stop_requested: enqueue_high_priority(STOP)


application_task:
    submit_command_once()
    return_to_scheduler()
    handle_completion_event_later()
```

禁止在任务中使用等待完整帧、等待命令确认回复、等待 14 圈或等待路径结果的长时间忙循环。允许用事件、队列、通知量和短超时唤醒状态机。

14. 固定协议测试向量

以下字节已经按本协议计算，可用于验证 CRC、COBS 和小端序。`RAW` 是 COBS 编码前的完整帧，`WIRE` 是串口线上发送的 COBS 结果及末尾 `00`。

节点 1，序号 0，查询设备信息命令（CMD_HELLO），不附带参数

```
CRC 输入: 4C 52 06 01 01 00 00 00 00
CRC 数值: 0xF8AD
RAW:     4C 52 06 01 01 00 00 00 00 AD F8
WIRE:    06 4C 52 06 01 01 01 01 01 03 AD F8 00
```

节点 1，序号 1，选择工作区域 2

```
CRC 输入: 4C 52 06 01 05 01 00 01 00 02
CRC 数值: 0x7895
RAW:     4C 52 06 01 05 01 00 01 00 02 95 78
WIRE:    07 4C 52 06 01 05 01 02 01 04 02 95 78 00
```

广播地址 0，序号 2，停止当前操作命令（CMD_STOP），不附带参数

```
CRC 输入: 4C 52 06 00 04 02 00 00 00
CRC 数值: 0x7332
RAW:     4C 52 06 00 04 02 00 00 00 32 73
WIRE:    04 4C 52 06 03 04 02 01 01 03 32 73 00
```

CRC 数值以 16 进制书写，放入帧尾时按小端发送低字节在前。接收端必须能够在这些帧前加入垃圾字节、拆成任意分块或连续拼接多帧后仍正确恢复。

15. 功能检查清单

1. 支持逐字节、任意分块、连续多帧、垃圾前缀和坏 CRC 后的重同步。

2. 协议版本或节点 ID 不匹配时不更新当前页面。
3. 等待 14 圈结果期间 500 ms 心跳不中断，界面不冻结。
4. 广播停止当前操作命令不等待回复；定向停止当前操作命令可终止所有长事务。
5. 点云未开启时仍能接收障碍、方格、校准、路径和错误事件。
6. 方格事件与障碍结果必须按 scan_sequence 关联。
7. 位姿和节点 ID 等公开保存操作必须等待成功确认；非公开参数不得由调用端修改。
8. 故障页上半部分只显示最近一次故障；下半部分显示双向原始十六进制通讯日志，且高频通信不得阻塞接收或界面。
9. 三组固定测试向量的 CRC、RAW 和 WIRE 均应逐字节一致，且能处理拆包、粘包、乱序点块、重复点块、点块丢失和新一圈点云开始通知覆盖旧圈。
10. 每项命令必须按返回顺序区分“已受理”和“最终完成”；扫描、校准与路径超时后仍可立即处理停止当前操作命令和心跳。
11. 节点 ID 修改只有在旧 ID 成功命令确认回复及新 ID 设备信息回复均到达后才完成；中断时按新 ID、旧 ID 顺序探测，不盲目重复写入。
12. 程序只能发送第 10 节白名单命令；任何非公开或未知命令均不得构造。收到白名单外事件时忽略该事件并继续接收后续帧。